Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · INVERSA DE UNA CUADRÁTICA RESTRINGIDA

Sea $f(x) = x^2 - 6x + 5$ con dominio $[3, \infty)$.

a) Determina el recorrido de f.
b) Encuentra $f^{-1}(x)$ e indica su dominio.
c) Resuelve $f(x) = f^{-1}(x)$. (Indicación: como f es creciente, los puntos comunes están sobre la recta $y = x$.)

Respuesta

a) $[-4, \infty)$. b) $f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{x+4}$, dominio $[-4, \infty)$. c) $x = \frac{7+\sqrt{29}}{2}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Forma canónica**
   $f(x) = (x-3)^2 - 4$; en $[3, \infty)$ crece desde $f(3) = -4$: recorrido $[-4, \infty)$.

2. **b) Despeja**
   $y + 4 = (x-3)^2 \Rightarrow x - 3 = \sqrt{y+4}$ (positivo, pues $x \geq 3$).

3. **b) Inversa**
   $f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{x+4}$, con dominio $[-4, \infty)$ (el recorrido de f).

4. **c) Sobre y = x**
   $x^2 - 6x + 5 = x \Rightarrow x^2 - 7x + 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{7 \pm \sqrt{29}}{2}$.

5. **c) Descarta**
   $\frac{7-\sqrt{29}}{2} \approx 0{,}81 < 3$ no está en el dominio; queda $x = \frac{7+\sqrt{29}}{2} \approx 6{,}19$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Recorrido	**1 pt**
b) Inversa con la rama correcta	**2 pts**
b) Dominio de la inversa	**1 pt**
c) Ecuación, soluciones y descarte	**2 pts**

Idea clave. Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto de y = x.